Od běžné rovnice k parametru

V rovnici $(a-2)x = a+1$ hledáme x; a je libovolné *pevně zvolené* číslo. Řešení zapisujeme jako množinu K_a závislou na hodnotě a.

Definice - Parametr

Parametr je symbol označující pevně zvolenou hodnotu, při níž řešíme rovnici vůči neznámé. Výsledek může záviset na hodnotě parametru.

Metodický postup

Každou rovnici uprav na $A(a)x = B(a)$. Pro $A(a) \neq 0$ má jediný kořen $x = B(a)/A(a)$. Pokud je $A(a) = 0$, rozliš $B(a) = 0$ (řeší všechna x) a $B(a) \neq 0$ (žádné řešení). **Nikdy nedělíme výrazem, který může být nulový, bez rozboru.**

Společně řešené příklady

Příklad 1

Vyřešte $(a-2)x = a+1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+1}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 \cdot x = 3 \quad \text{– spor} \\ K_a &= \begin{cases} \left\{\frac{a+1}{a-2}\right\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřešte $(a-1)x = a-1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 1: &\quad x = \frac{a-1}{a-1} = 1 \\ a = 1: &\quad 0 \cdot x = 0 \\ K_a &= \begin{cases} \{1\}, & a \neq 1, \\ \mathbb{R}, & a = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

$(p+1)x = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -1: &\quad x = \frac{3}{p+1} \\ p = -1: &\quad 0 = 3 \quad \text{– spor} \\ K_p &= \begin{cases} \left\{\frac{3}{p+1}\right\}, & p \neq -1, \\ \varnothing, & p = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Samostatná práce 2

$(p-2)x = p-2.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq 2: &\quad x = 1 \\ p = 2: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_p = \begin{cases} \{1\}, & p \neq 2, \\ \mathbb{R}, & p = 2. \end{cases}$$

Samostatná práce 3

$(p+3)x = 0.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -3: &\quad x = 0 \\ p = -3: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_p = \begin{cases} \{0\}, & p \neq -3, \\ \mathbb{R}, & p = -3. \end{cases}$$

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Proč z $ax = a$ neplyne bez podmínky $x = 1$?

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 0: &\quad x = 1 \\ a = 0: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \{1\}, & a \neq 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0. \end{cases}$$

Domácí úkol

Domácí úkol

a) $(m-4)x = 5.$
b) $(m+2)x = m+2.$
c) $mx = m+1.$
d) $(a-3)x = 2a-6.$
e) $(a+1)x = a-2.$
f) $(a-2)x = a+4.$
g) $(a+1)x + 3 = 2x + a.$
h) $a(x-2) = 2x-4.$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} m \neq 4: &\quad x = \frac{5}{m-4} \\ m = 4: &\quad 0 = 5 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_m = \begin{cases} \left\{\frac{5}{m-4}\right\}, & m \neq 4, \\ \varnothing, & m = 4. \end{cases}$$

b)

$$\begin{aligned} m \neq -2: &\quad x = 1 \\ m = -2: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_m = \begin{cases} \{1\}, & m \neq -2, \\ \mathbb{R}, & m = -2. \end{cases}$$

c)

$$\begin{aligned} m \neq 0: &\quad x = \frac{m+1}{m} \\ m = 0: &\quad 0 = 1 \text{ – spor} \end{cases}$$

$$K_m = \begin{cases} \left\{\frac{m+1}{m}\right\}, & m \neq 0, \\ \varnothing, & m = 0. \end{cases}$$

d)

$$\begin{aligned} a \neq 3: &\quad x = \frac{2(a-3)}{a-3} = 2 \\ a = 3: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \{2\}, & a \neq 3, \\ \mathbb{R}, & a = 3. \end{cases}$$

e)

$$\begin{aligned} a \neq -1: &\quad x = \frac{a-2}{a+1} \\ a = -1: &\quad 0 = -3 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \left\{\frac{a-2}{a+1}\right\}, & a \neq -1, \\ \varnothing, & a = -1. \end{cases}$$

f)

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+4}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 = 6 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \left\{\frac{a+4}{a-2}\right\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases}$$

g)

$$(a-1)x = a - 3$$

$$\begin{aligned} a \neq 1: &\quad K_a = \left\{\frac{a-3}{a-1}\right\} \\ a = 1: &\quad 0 = -2 \text{ (spor)}, \quad K_1 = \varnothing \end{aligned}$$

h)

$$(a-2)x = 2(a-2)$$

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad K_a = \{2\} \\ a = 2: &\quad 0 = 0, \quad K_2 = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: význam parametru a nulového dělitele 9, dva vzory 15, samostatná práce 16, kontrola 5. Jedna hodina je věnována základním případům; složitější parametrické rovnice nejsou povinné.*